Laboratorio Mecánica y ondas para Biociencias

Práctica 5: Equilibrio y Momentos

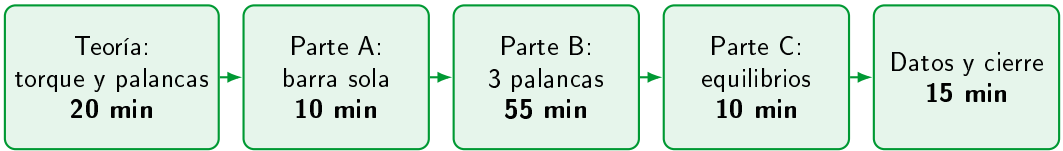
Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

Auxiliar Docente | M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

20 de octubre de 2026

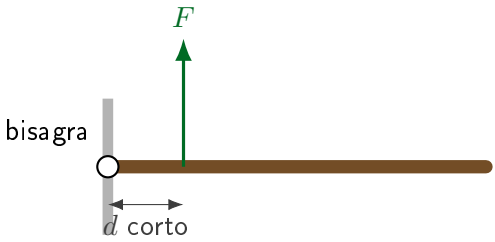
Grupo de Física Nuclear
Universidad Nacional de Colombia

Agenda de la sesión

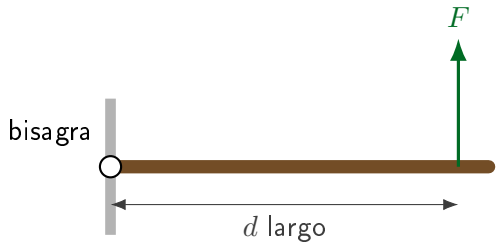


- Martes 11:10–13:00, Edificio 404, Laboratorio 104.
- **Hoy solo se toman datos.** El análisis va en el **Informe 1**.

Una puerta, la misma fuerza, dos resultados



(a) cerca:
cuesta mucho



(b) lejos:
cuesta poco

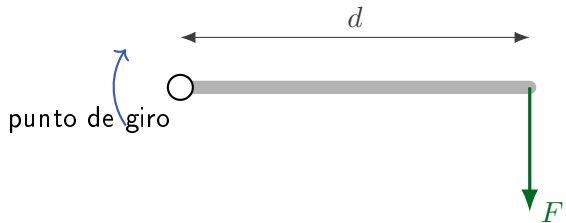
Vista desde arriba. La fuerza es la misma.

Lo que cambia es la **distancia** al punto de giro.

El torque: lo que hace girar

Girar depende de **fuerza por distancia** al punto de giro:

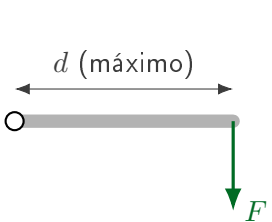
$$\boxed{\tau = F \times d}$$



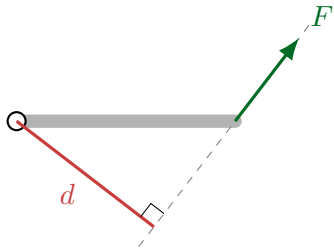
- F: fuerza (N).
- d: **brazo**, perpendicular a la línea de la fuerza (m).
- τ: torque (N·m).

Sentido **horario** o **antihorario**.

El brazo d se mide en perpendicular



(a) perpendicular



(b) en diagonal



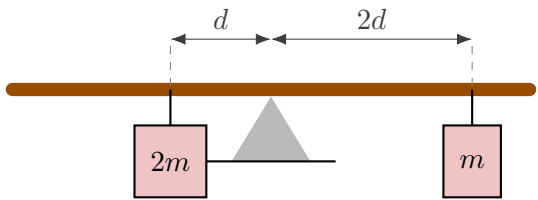
(c) a lo largo de la barra

Más perpendicular = más giro. En (c) la línea de fuerza pasa por el giro: $\tau = 0$.

Equilibrio: ni se desplaza ni gira

Se cumplen **las dos**:

1. **No se desplaza:** $\sum F_{\uparrow} = \sum F_{\downarrow}$.
2. **No gira:** $\tau_{\text{horario}} = \tau_{\text{antihorario}}$.



$$P_{2m} \times d \;=\; P_m \times 2d$$

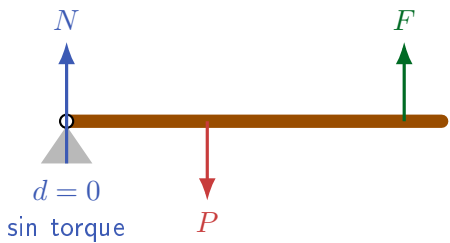
El doble de peso, a la mitad de distancia.

Truco: tomar torque respecto al apoyo

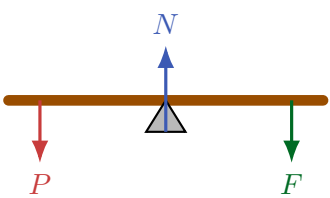
La condición de giro vale en **cualquier** punto. Conviene el **apoyo**:

- N pasa por el punto de giro.
- Su brazo es $d = 0$.
- Su torque es **cero** y desaparece.

Así se halla la fuerza del dinamómetro sin conocer N.

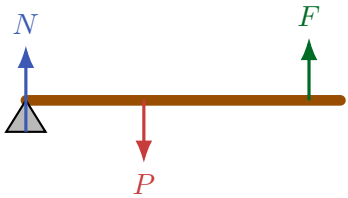


Palancas: los tres géneros



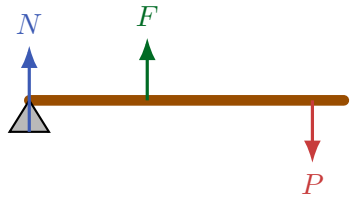
1.er género:
apoyo en medio

balancín, tijeras



2.º género: carga en medio

carretilla, destapador



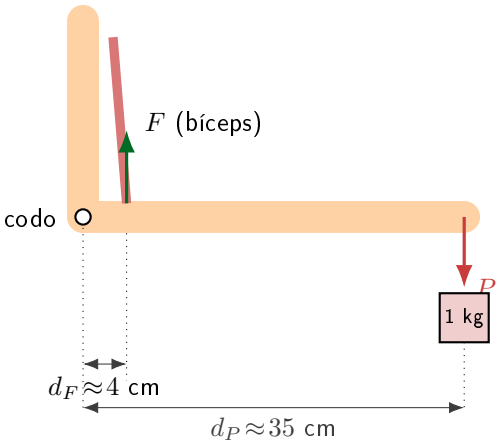
3.er género: esfuerzo en medio

pinzas; antebrazo, mandíbula

P: **carga** F: **esfuerzo** N: **apoyo**

Sin peso de la barra: $F\,d_F = P\,d_P \;\Rightarrow\; F = P\,\frac{d_P}{d_F}$

En el cuerpo: el antebrazo



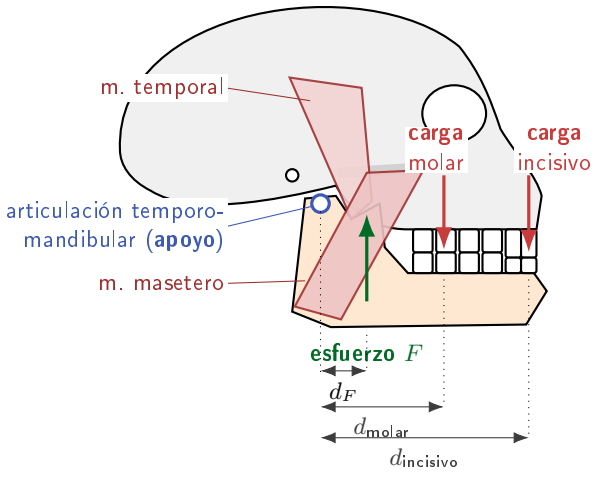
Apoyo: **codo**. Carga: **mano**. Esfuerzo: **bíceps**.

$$F = P\,\frac{d_P}{d_F} \approx P\,\frac{35}{4} \approx 9\,P$$

Para 1 kg, el bíceps hace unas **9 veces** su peso. **Se pierde fuerza, se gana alcance.**

Modelo simple; otros músculos también flexionan.

En odontología: la mandíbula como palanca

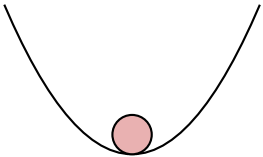


El músculo (masetero) queda **entre** la articulación y el diente: palanca de **3.er género**.

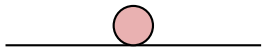
La distancia a la carga cambia según el diente:

- **Incisivos:** brazo d_P largo; el músculo hace más fuerza para la misma mordida.
- **Molares:** brazo d_P corto; más fuerza de mordida con el mismo músculo.

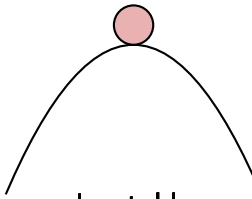
Tipos de equilibrio



Estable



Indiferente



Inestable

Ante una pequeña perturbación, mirando el **centro de gravedad**:

- **Estable:** sube y el cuerpo *vuelve*.
- **Indiferente:** no cambia de altura; se queda.
- **Inestable:** baja y el cuerpo *se aleja*.

Al laboratorio: materiales y antes de medir

Materiales

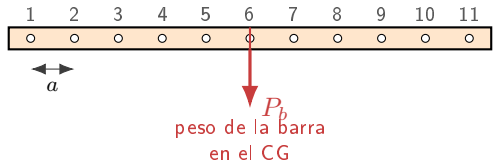
- Soporte universal y barra dentada.
- Juego de masas con portapesas.
- Dinamómetro, balanza y regla.

Anoten primero

- a: separación entre orificios.
- Δ_{reg}, ΔF_{din}, Δm: resoluciones.

Distancias

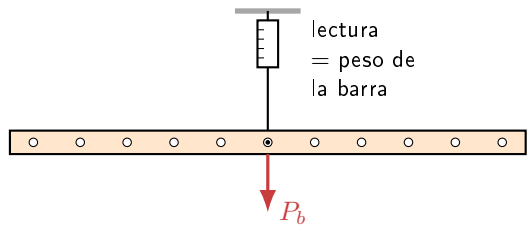
- Con regla, **entre centros**, **desde el apoyo**.



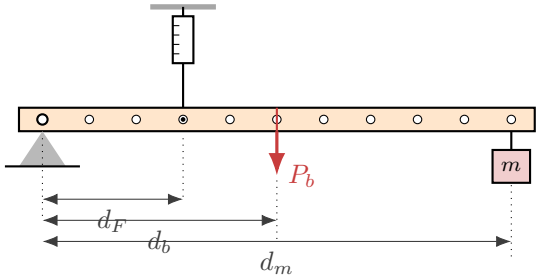
Masas en **kg**; distancias en **cm**. Usen $g = 9{,}78$ m/s^2.

Parte A: la barra sola

1. Midan m_b con la balanza y calculen $P_b = m_b\, g$.
2. Cuelguen la barra del dinamómetro por el orificio **central** y comparen la lectura con $m_b\, g$.
3. Si queda **horizontal**, el CG está en ese orificio. Si se inclina, el CG está del lado que baja.



Parte B: predecir la lectura del dinamómetro



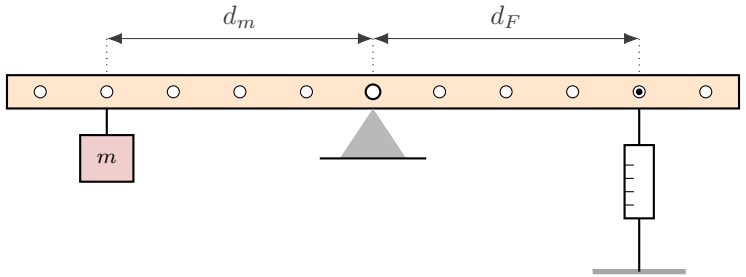
ejemplo:
3.er género

Torque del dinamómetro = torque de la masa + torque del peso de la barra

$$F_{\text{pred}}\, d_F = P_m\, d_m + P_b\, d_b \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_{\text{pred}} = \frac{P_m\, d_m + P_b\, d_b}{d_F}}$$

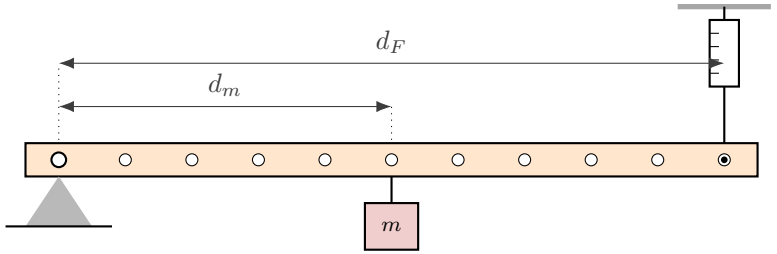
$P_m = m\,g$ (masa colgada), $P_b = m_b\,g$ (barra). d_b: del apoyo al CG; $d_b = 0$ si el apoyo está en el CG.

Parte B (a): palanca de 1.er género



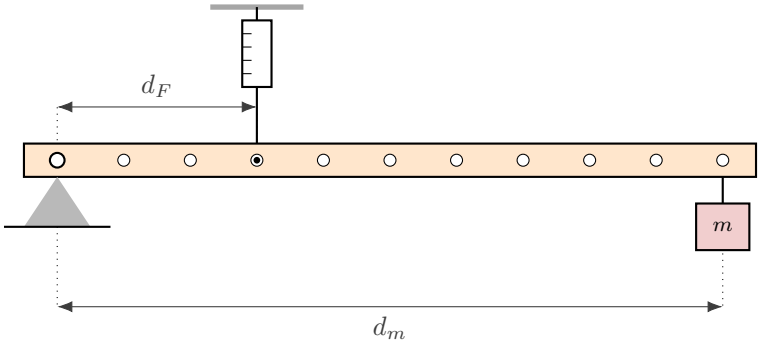
1. **Apoyo central**: el peso de la barra cae sobre el apoyo, $d_b = 0$.
2. Masa m a un lado; dinamómetro al otro, **tirando hacia abajo**.
3. **Predigan** $F_{\text{pred}} = \dfrac{P_m\, d_m}{d_F}$ y lean F_{med} con la barra **horizontal**.

Parte B (b): palanca de 2.º género



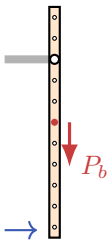
1. **Apoyo en el extremo** (orificio 1). El CG queda junto a la carga: d_b = apoyo a orificio central.
2. Misma masa m; dinamómetro **arriba** en el extremo opuesto.
3. **Predigan** $F_{\text{pred}} = \dfrac{P_m\, d_m + P_b\, d_b}{d_F}$; lean F_{med} horizontal.

Parte B (c): palanca de 3.er género

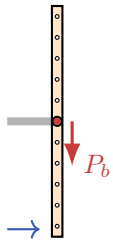


1. **Apoyo en el extremo**, masa m en el otro.
2. Dinamómetro **arriba**, **entre** apoyo y masa. Modelo del antebrazo.
3. **Predigan** con la misma fórmula y lean F_{med} horizontal. ¿F_{med} supera el peso de m?

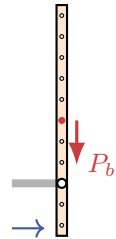
Parte C: equilibrio estable, indiferente o inestable



(A) apoyo sobre el CG



(B) apoyo en el CG



(C) apoyo bajo el CG

1. Barra **vertical**, sin masas, de un orificio.
2. Prueben orificio **arriba** del CG, **central** y **abajo**.
3. Desvíen suave y observen qué hace al soltar.

¿Qué tipo de equilibrio es cada caso?

En (C) sostengan con la mano y suelten despacio.

Qué deben anotar

$m_b =$ _____ kg $\quad P_b =$ _____ N $\quad a =$ _____ cm $\quad m =$ _____ kg

$\Delta_{\text{reg}} =$ _____ cm $\quad \Delta F_{\text{din}} =$ _____ N $\quad \Delta m =$ _____ kg

Montaje	d_m (cm)	d_F (cm)	d_b (cm)	F_{pred} (N)	F_{med} (N)
1.er género					
2.º género					
3.er género					

Hoy se toman los datos. Los cálculos van en el informe.

En casa: el Informe 1

Formato

1. Introducción y marco teórico.
2. Metodología.
3. Resultados.
4. Análisis y discusión.
5. Conclusiones.
6. Referencias.

Primera versión: **3 de noviembre**. PDF, una entrega por grupo.

Qué calcular

- Discrepancia $\dfrac{|F_{\text{med}} - F_{\text{pred}}|}{F_{\text{pred}}} \times 100\,\%$.
- Incertidumbre de F_{pred} (Taller 2).
- Compatibilidad F_{pred} vs. F_{med}.
- Preguntas de la guía, incluido el antebrazo.

¿Preguntas o comentarios?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 404 – Laboratorio 104